

Домашна работа 1 по КМР

Стоян Тинчев 2гр. ФН: 3MI0700193

1. Определете мрежовите адреси на следните комбинации IP адрес/мрежова маска (мрежови адрес, мрежова маска, broadcast):

- 1.1. IP адрес/маска: 192.168.1.12/21
 - 1.1.1. Мрежов адрес: 192.168.0.0
 - 1.1.2. Мрежова маска: 255.255.248.0
 - 1.1.3. Broadcast адрес: 192.168.7.255

- 1.2. IP адрес/маска: 192.169.12.1/22
 - 1.2.1. Мрежов адрес: 192.169.12.0
 - 1.2.2. Мрежова маска: 255.255.252.0
 - 1.2.3. Broadcast адрес: 192.169.15.255

- 1.3. IP адрес/маска: 192.168.100.32/28
 - 1.3.1. Мрежов адрес: 192.168.100.32
 - 1.3.2. Мрежова маска: 255.255.255.240
 - 1.3.3. Broadcast адрес: 192.168.100.47

- 1.4. IP адрес/маска: 10.10.10.22/8
 - 1.4.1. Мрежов адрес: 10.0.0.0
 - 1.4.2. Мрежова маска: 255.0.0.0
 - 1.4.3. Broadcast адрес: 10.255.255.255

- 1.5. IP адрес/маска: 14.33.3.12/28
 - 1.5.1. Мрежов адрес: 14.33.3.0
 - 1.5.2. Мрежова маска: 255.255.255.240
 - 1.5.3. Broadcast адрес: 14.33.3.15

- 1.6. IP адрес/маска: 10.10.9.0/22
 - 1.6.1. Мрежов адрес: 10.10.8.0
 - 1.6.2. Мрежова маска: 255.255.252.0
 - 1.6.3. Broadcast адрес: 10.10.11.255

- 1.7. IP адрес/маска: 10.15.90.10/31
 - 1.7.1. Мрежов адрес: 10.15.90.10
 - 1.7.2. Мрежова маска: 255.255.255.254
 - 1.7.3. Broadcast адрес: 10.15.90.11

- 1.8. IP адрес/маска: 10.19.10.128/25
 - 1.8.1. Мрежов адрес: 10.19.10.128
 - 1.8.2. Мрежова маска: 255.255.255.128
 - 1.8.3. Broadcast адрес: 10.19.10.255

- 1.9. IP адрес/маска: 172.16.33.1/22
 - 1.9.1. Мрежов адрес: 172.16.32.0
 - 1.9.2. Мрежова маска: 255.255.252.0
 - 1.9.3. Broadcast адрес: 172.16.35.255

- 1.10. IP адрес/маска: 111.18.12.34/16
 - 1.10.1. Мрежов адрес: 111.18.0.0
 - 1.10.2. Мрежова маска: 255.255.0.0
 - 1.10.3. Broadcast адрес: 111.18.255.255

2. Направете оптимално (ако е възможно оставете резерв за бъдещо разширяване) разпределение на мрежата 94.18.0.0/21 за следните офиси и връзките между тях (всички офиси са свързани само към офиса в София):

За да направим оптимално разпределение на мрежата 94.18.0.0/21 за офисите, трябва да вземем предвид броя на IP устройствата във всеки офис и да оставим резерв за бъдещо разширение където е възможно. Адресният пространство на мрежата 94.18.0.0/21 обхваща 2048 IP адреса (от 94.18.0.0 до 94.18.7.255). Ще предоставя подмрежи за всеки офис въз основа на броя устройства, като оставям място за разширение във всяка подмрежа.

2.1. София – 93 IP устройства

- 2.1.1. Необходим брой адреси: 93 + резерв = 126 адреса (с маска /25)
- 2.1.2. Подмрежа: 94.18.0.0/25 (94.18.0.0 - 94.18.0.127)
- 2.1.3.

2.2. Пловдив – 91 IP устройства

- 2.2.1. Необходим брой адреси: $91 + \text{резерв} = 126$ адреса (с маска /25)
- 2.2.2. Подмрежа: 94.18.0.128/25 (94.18.0.128 - 94.18.0.255)

2.3. Бургас – 63 IP устройства

- 2.3.1. Необходим брой адреси: $63 + \text{резерв} = 94$ адреса (с маска /25)
- 2.3.2. Подмрежа: 94.18.1.0/25 (94.18.1.0 - 94.18.1.127)

2.4. Варна – 123 IP устройства

- 2.4.1. Необходим брой адреси: $123 + \text{резерв} = 254$ адреса (с маска /24)
- 2.4.2. Подмрежа: 94.18.1.128/24 (94.18.1.128 - 94.18.2.127)

2.5. Велико Търново – 36 IP устройства

- 2.5.1. Необходим брой адреси: $36 + \text{резерв} = 62$ адреса (с маска /26)
- 2.5.2. Подмрежа: 94.18.2.128/26 (94.18.2.128 - 94.18.2.191)

2.6. Плевен – 29 IP устройства

- 2.6.1. Необходим брой адреси: $29 + \text{резерв} = 62$ адреса (с маска /26)
- 2.6.2. Подмрежа: 94.18.2.192/26 (94.18.2.192 - 94.18.2.255)

2.7. Пазарджик – 255 IP устройства

- 2.7.1. Необходим брой адреси: $255 + \text{резерв} = 510$ адреса (с маска /23)
- 2.7.2. Подмрежа: 94.18.3.0/23 (94.18.3.0 - 94.18.4.255)